

أساسيات التوجيه في الطبقة الثالثة وبروتوكولات FHRP

Session 13 & 14 — شرح مركز + معمل تطبيقي كامل على Packet Tracer

(1) هيكل ترويسة IP

حزمة IP تتكون من **IP Header** (من 20 إلى 60 بايت) يحمل بيانات التحكم والعنونة، و**IP Payload** وهو البيانات القادمة من طبقة النقل (Layer 4).

الحقل	الوظيفة
Version (4 bits)	إصدار البروتوكول، القيمة 4 لـ IPv4.
IHL	طول الترويسة بوحدات 32-bit words.
Total Length (16 bits)	حجم الحزمة كاملة (Header + Payload)، بحد أقصى 65,535 بايت.
TTL	يمنع الدوران اللانهائي للحزم (Routing Loops). ينقص 1 عند كل Hop وتُحذف الحزمة عند وصوله 0.
Protocol	بروتوكول الطبقة الأعلى: TCP=6، UDP=17، ICMP=1.
Source / Destination IP	عنوانا المصدر والهدف (32 بت لكل منهما).

(2) التوجيه الاستاتيكي (Static Routing)

هو تحديد المسار يدويًا من الموجه نحو الشبكات الهدف. لا يستهلك موارد، لكنه لا يتكيف تلقائيًا مع الأعطال إلا باستخدام Floating Route.

أنواع المسارات

- Standard Static Route**: لشبكة بعيدة محددة.
- Default Route (0.0.0.0/0)**: يُعرف بـ Gateway of Last Resort، لأي وجهة غير موجودة في الجدول (غالبًا نحو ISP).
- Floating Static Route**: مسار احتياطي بقيمة AD أعلى، لا يظهر في الجدول إلا عند سقوط المسار الأساسي.

المسافة الإدارية (AD)

AD	المصدر
0	Connected Interface
1	Static Route
5	EIGRP Summary
110	OSPF
أعلى من بروتوكول التوجيه الأساسي، مثل +150	Floating Static (عادةً)

```
ip route <network> <mask> <next-hop | exit-interface> [AD]

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.1.2 ! standard
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.1 ! default
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.2.2.2 10 ! floating (AD=10)
```

(3) بروتوكولات FHRP

تحل مشكلة نقطة الفشل الواحدة في ال Default Gateway: يتم دمج عدة موجهات في موجه افتراضي واحد له Virtual IP و Virtual MAC، فتبقى إعدادات الأجهزة ثابتة حتى لو تعطل أحد الموجهات.

البند	HSRP	VRRP	GLBP
المعيار	Cisco خاص	مفتوح (RFC)	Cisco خاص
الأدوار	Active / Standby / Listen	Master / Backup	AVG / AVF
الأولوية	255-0 (افتراضي 100)	254-1 (افتراضي 100)	255-1 (افتراضي 100)
تعادل الأولوية	أعلى IP يفوز	أعلى IP يفوز	أعلى IP يفوز
Preempt	معطل افتراضيًا	مفعّل افتراضيًا	معطل افتراضيًا (لا AVG)
توزيع الحمل	لا (إلا بمجموعات متعددة)	لا (إلا بمجموعات متعددة)	نعم، داخل مجموعة واحدة (حتى AVF 4)
Multicast	v1: 224.0.0.2 v2: 224.0.0.102	224.0.0.18	224.0.0.102
المنفذ	UDP 1985	IP Protocol 112	UDP 3222

HSRP

- **Active**: يعالج الحركة الموجهة للـ **Standby** Virtual IP. يراقبه ويحل محله. **Listen**: بقية الموجهات.
- HSRP v2 يدعم مجموعات حتى 4095 وتوقيتات بالمللي ثانية (v1 حتى 255).
- **Preemption**: استعادة دور Active عند عودة الراوتر ذي الأولوية الأعلى.
- **Interface Tracking**: خفض الأولوية تلقائيًا عند سقوط الـ Uplink.

```
interface Vlan 1
standby 1 ip 192.168.1.254
standby 1 priority 150
standby 1 preempt
standby 1 track GigabitEthernet0/1 60
```

VRRP

المعيار المفتوح. **Master** يوجه الحركة ويرسل Advertisements دورية، و **Backup** يحل محله عند التوقف.

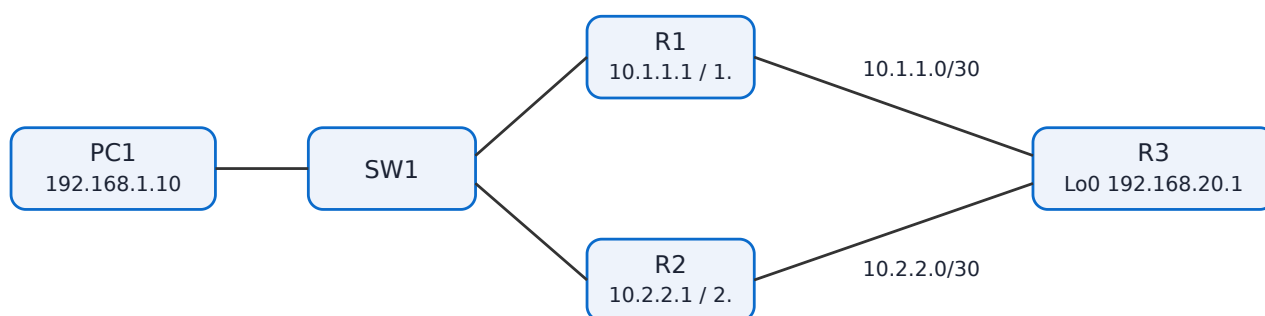
```
R1(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.254
R1(config-if)# vrrp 1 priority 120
R2(config-if)# vrrp 1 ip 192.168.1.254
```

AVG ينتخب ويوزع Virtual MACs على العملاء عبر ردود ARP، و**AVF** يمررون الحركة فعليًا. خوارزميات التوزيع: **round-robin** (الافتراضي)، **weighted** ، **host-dependent** .

```
glbp 1 ip 10.1.1.254
glbp 1 priority 120
glbp 1 preempt
glbp 1 load-balancing round-robin
glbp 1 authentication md5 key-string Cisco123
glbp 1 timers msec 250 msec 750
```

(4) المعمل العملي الشامل (Packet Tracer)

الهدف: تطبيق Static + Floating Static للوصول إلى شبكة "الإنترنت" الوهمية (Loopback على R3)، ثم تجربة HSRP ثم VRRP ثم GLBP على بوابة LAN، واختبار الفشل (Failover).



المكونات: PC1، سويتش SW1، ثلاثة راوترات (2911 أو ISR مع وحدة HWIC-2T أو ما يوفر Serial). وصل PC1 و R1/G0/0. و R2/G0/0 بالسويتش. (يمكن إضافة PC2 و SW2 اختياريًا). اجعل طرف DCE (الذي يحمل clock rate) على R1 و R3/S0/0/1.

جدول العناوين

ملاحظة	Mask	IP	الواجهة	الجهاز
Gateway: 192.168.1.254	255.255.255.0	192.168.1.10	NIC	PC1
LAN	255.255.255.0	192.168.1.1	G0/0	R1
نحو R3 (DCE)	255.255.255.252	10.1.1.1	S0/0/0	R1
LAN	255.255.255.0	192.168.1.2	G0/0	R2
نحو R3	255.255.255.252	10.2.2.1	S0/0/1	R2
نحو R1	255.255.255.252	10.1.1.2	S0/0/0	R3
نحو R2 (DCE)	255.255.255.252	10.2.2.2	S0/0/1	R3
الإنترنت الوهمي	255.255.255.0	192.168.20.1	Loopback0	R3

تصحيح مهم: قناع الشبكات الفرعية للوصلات هو (/30) 255.255.255.252 ، وليس 255.255.255.30 كما ورد في الجدول الأصلي، فالأخير قناع غير صالح.

1 الإعدادات الأساسية

```
! ----- R1 -----
hostname R1
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface s0/0/0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown

! ----- R2 -----
hostname R2
interface g0/0
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 no shutdown
interface s0/0/1
 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252
 no shutdown

! ----- R3 -----
hostname R3
interface s0/0/0
 ip address 10.1.1.2 255.255.255.252
 no shutdown
interface s0/0/1
 ip address 10.2.2.2 255.255.255.252
 clock rate 64000
 no shutdown
interface loopback 0
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

2 التوجيه الاستاتيكي + Floating Route

```
! R1: primary via R3, backup via R2 (over the LAN)
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.1.1.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.2 150

! R2: primary via R3, backup via R1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.2.2.2
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 192.168.1.1 150

! R3: return to LAN, second route is floating
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.2.1 5
```

تصحيحات على المعمل الأصلي:

- المسار العائم على R2 كان next-hop له 10.1.1.1 وهو عنوان غير متصل مباشرة بـ R2 فلن يعمل. الصحيح استخدام عنوان R1 على الـ LAN: 192.168.1.1.
- المسار العائم على R3 كان next-hop له 10.2.2.2 وهو عنوان R3 نفسه. الصحيح (R2) 10.2.2.1.

3 تطبيق FHRP (جرب بروتوكولاً واحدًا في كل مرة)

```

! R1
interface g0/0
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.1.254
 standby 1 priority 150
 standby 1 preempt
 standby 1 track s0/0/0 60
! R2
interface g0/0
 standby version 2
 standby 1 ip 192.168.1.254
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt

```

ال Tracking: لو سقطت S0/0/0 تنخفض أولوية R1 من 150 إلى 90 فيصبح R2 هو Active حتى لو كانت واجهة LAN سليمة.

ب) VRRP (احذف HSRP أولًا بـ `no standby 1`)

```

! R1 (Master)
interface g0/0
 vrrp 1 ip 192.168.1.254
 vrrp 1 priority 120
 vrrp 1 preempt
 vrrp 1 track s0/0/0 30 ! may be unsupported in Packet Tracer
! R2 (Backup)
interface g0/0
 vrrp 1 ip 192.168.1.254
 vrrp 1 priority 100

```

ج) GLBP (احذف VRRP أولًا بـ `no vrrp 1`)

```

! R1 (AVG)
interface g0/0
 glbp 1 ip 192.168.1.254
 glbp 1 priority 150
 glbp 1 preempt
 glbp 1 load-balancing round-robin
! R2
interface g0/0
 glbp 1 ip 192.168.1.254
 glbp 1 priority 100
 glbp 1 preempt
 glbp 1 load-balancing round-robin

```

بعض أوامر FHRP (خصوصًا VRRP و GLBP و Tracking) قد لا تكون مدعومة بالكامل في Packet Tracer حسب الإصدار والموديل. إن لم تعمل، استخدم GNS3 أو CML مع صور IOS حقيقية.

5) التحقق والاختبار

الغرض	الأمر
جدول التوجيه كاملاً	show ip route
المسارات الاستاتيكية فقط	show ip route static
مسار وجهة محددة	show ip route 192.168.20.1
اتصال وتتبع	ping / traceroute
HSRP	show standby brief · show standby · debug standby events
VRRP	show vrrp brief · show vrrp
GLBP	show glbp · show glbp brief

سيناريوهات الاختبار

1. **الاتصال الأساسي:** من PC1 نَقِّد ping 192.168.20.1 . يجب أن ينجح. نَقِّد tracet و تأكد من المرور عبر الراوتر Active.
2. **فشل البوابة:** شغِّل ping -t 192.168.20.1 ثم نَقِّد shutdown على g0/0 في R1. توقع فقدان عدة حزم (حسب Hold Time، ويقل مع v2 والتوقيعات السريعة) ثم يعود الاتصال عبر R2.
3. **Preemption:** أعد no shutdown على R1. يجب أن يعود Active إن كان preempt مفعلاً.
4. **فشل الـ WAN:** اعمل shutdown لـ S0/0/0 على R1. شاهد ظهور المسار العائم في show ip route على R1 (AD=150)، وفعالية الـ Tracking في HSRP.
5. **GLBP:** نَقِّد show glbp وتحقق من وجود AVG ومعه AVF، وأن العملاء يحصلون على Virtual MAC مختلفة بالتناوب.

النتيجة المتوقعة: بعد كل عطل يستمر وصول PC1 إلى 192.168.20.1 دون أي تعديل يدوي على الجهاز.

6) الأخطاء الشائعة

- نسيان no shutdown أو clock rate على طرف DCE، فتبقى الواجهة down.
- مسار استاتيكي بدون مسار عودة، فال ping يصل لكن الرد لا يعود.
- Next-hop غير متصل مباشرة (كما في الخطأ الذي صحناه أعلاه).
- عدم تفعيل preempt فلا يستعيد الراوتر الأقوى دوره.
- اختلاف رقم المجموعة (Group) بين الراوترين.
- الجمع بين أكثر من بروتوكول FHRP على نفس الواجهة والمجموعة في نفس الوقت.

- ال Floating Route بـ AD أقل من أو يساوي المسار الأساسي، فيظهر في الجدول مكرراً.

تم دمج الملفين وتصحيح الأخطاء التقنية فيهما.